

Transformaciones energéticas

Conversión de los recursos

PROCESOS EFECTIVOS

TRANSFORMACIONES ENERGÉTICAS

En términos físicos, cualquier proceso, sea la lluvia, un sismo, el crecimiento de las plantas, la depredación entre los animales, el desarrollo de una tecnología o la producción de un refrigerador, puede definirse en términos de conversión de energía.

Las conversiones de energía son la base fundamental de la vida y la evolución. El mundo moderno es el resultado acumulativo de una secuencia de transiciones hacia nuevas fuentes de energía. Los humanos tenemos actualmente, cantidades de energía sin precedentes a nuestra disposición.

Los organismos se alimentan de energía libre (entropía negativa) y aquéllos que la capturan mejor, tienen la ventaja evolutiva. Análogamente las empresas mejor capacitadas para capturar el valor generado por sus procesos, son las más rentables.

Desde la perspectiva científica, la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar transformaciones mediante trabajo o calor en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, hacer funcionar las cosas.

Las transformaciones energéticas son procesos que convierten un tipo de energía (cinética, potencial, química, térmica) en otro. La finalidad es que la energía obtenida pueda ser utilizada y aprovechada de la forma más conveniente.

Por ejemplo, la energía térmica del carbón se convierte en energía cinética para mover un tren, tras el calentamiento de agua y su ebullición en vapor, el cual empuja los émbolos de un mecanismo que impulsa la rotación de las ruedas de la locomotora. Evidentemente, el carbón no serviría para transportarse si su potencial energético no se transformara en un tipo de energía más útil para ese propósito.

Ejemplos de transformaciones energéticas

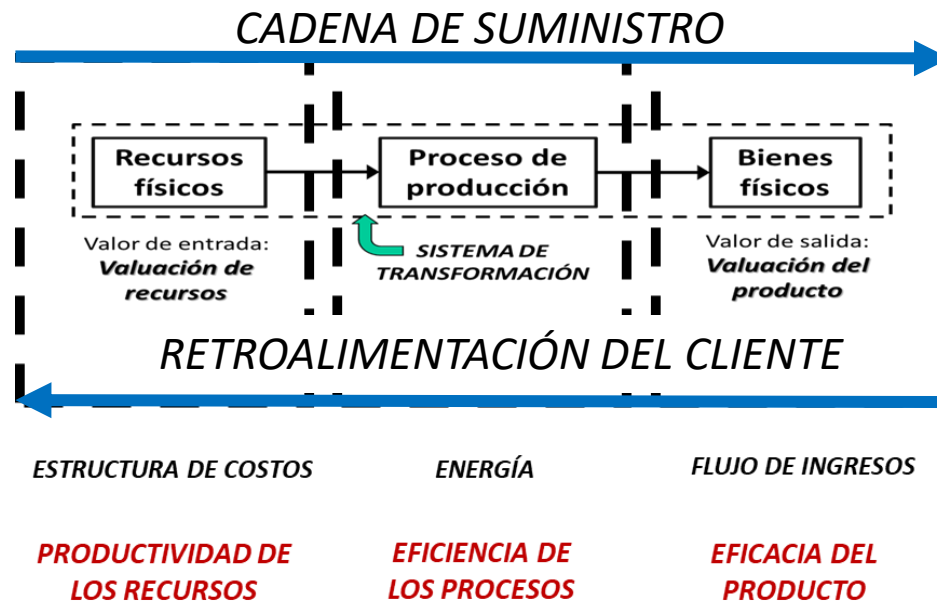
Acto	Conversión
Frotarse las manos	Energía cinética a térmica
Uso de una linterna	Energía química a eléctrica (en las pilas) Energía eléctrica a radiante (en el bulbo)
Uso de una parrilla	Energía eléctrica a térmica
Uso de fotoceldas	Energía solar a eléctrica
Uso del automóvil	Energía química (gasolina) a cinética (ruedas)
Uso de una vela	Energía química a radiante
Uso de un molino de viento	Energía eólica a cinética (aspas del molino) Energía cinética a eléctrica (generador)
Elevar un objeto	Energía cinética a potencial

“El sistema económico es esencialmente un sistema para extraer, procesar y transformar la energía que está disponible en los recursos, en energía incorporada en productos y servicios”. **Robert Ayres**

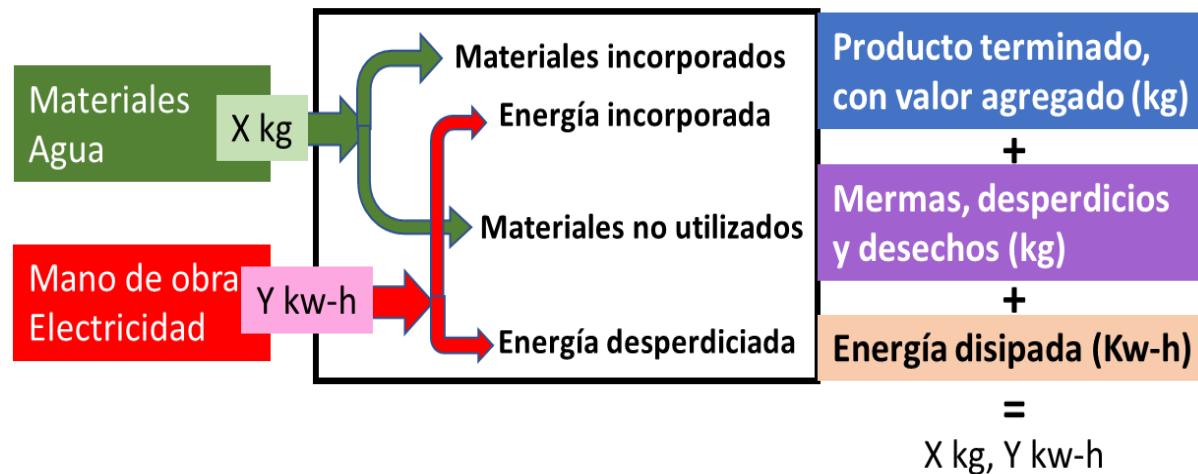
A los economistas que ignoran la realidad física, parece no preocuparles mucho esta noción, porque, la participación de la energía, como la conocen ellos, es muy pequeña comparada con los factores de mano de obra y el capital. Los economistas carecen del entendimiento del papel que juegan las leyes de la termodinámica en los procesos físicos de producción. En la función de transformación usada por todas las escuelas de economía, se omite el rol fundamental de la energía.

El modelo de negocio es un sistema de transformación. Consta de la cadena de suministro (SCM) y retroalimentación del cliente (CRM).

Es un modelo económico análogo a un sistema termodinámico regido por las leyes de la termodinámica.



La materia y energía que alimentan el sistema de transformación son las materias primas, la labor humana y otros insumos como la electricidad, que intervienen directamente en su conversión a productos terminados.



De acuerdo con **la primera ley de la termodinámica**, la cantidad de materia y energía que se introducen en el sistema, se conserva.

CONVERSIONES EFECTIVAS

La energía se usa para combinar los materiales. El valor agregado es energía consumida, incluyendo las calorías de la mano de obra empleada.

Todos los insumos que entran al sistema de transformación tienen un costo, independientemente de que se utilicen o no, y de aquí la importancia de que las conversiones sean efectivas.

Para ser efectivas, las conversiones energéticas deben alimentarse con recursos **productivos**, realizarse con procesos **eficientes** y resultar en productos **eficaces**.

Para ilustrar el concepto, utilizaremos el caso de los combustibles fósiles que, en virtud de su finitud, han tratado, a lo largo de los años, de aprovecharse productivamente, eficientemente y eficazmente.

Veremos los casos de la refinación de petróleo (recurso) para convertirlo en gasolina (producto terminado con valor agregado) y de los motores a gasolina para convertir este combustible en energía mecánica útil.

CONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL RECURSO

Lo primero que necesitamos son materias primas de calidad y operadores calificados, para que el rendimiento de los insumos sea óptimo.

Para convertir el petróleo en gasolina, aquél tiene que pasar por un proceso de refinación y el resultado final dependerá de la calidad del crudo (liviano, mediano, pesado o extra-pesado). Mientras más pesado, menor su rendimiento para producir gasolina. Esto no significa que no pueda extraérsele más gasolina pero se requieren procesos adicionales después de la destilación atmosférica.

Los crudos se clasifican como ligeros, medios o pesados según su gravedad API*:

- Petróleo crudo súper ligero, API mayor de 31,1° (menor de 870 kg/m³)
- Petróleo crudo ligero, API entre 22,3 y 31,1° (de 870 a 920 kg/m³)
- Petróleo crudo pesado, API entre 22,3° y 10° (de 920 a 1000 kg/m³)
- Petróleo extra pesado, API menor de 10,0° (más de 1000 kg/m³)

*La gravedad API, o grados API, es una medida de densidad que, en comparación con el agua a temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo.

TIPOS Y CALIDADES DE PETRÓLEO

TIPO	°API	AZUFRE
WTI	39	0.24%
BRENT	38	0.37%
OLMECA**	38	0.95%
ARAB LIGHT	34	1.78%
ISTMO**	32	1.80%
DUBAI	31	2.04%
MESA*	30	2.30%
MAYA**	22	3.30%
MEREY*	16	3.40%
BOSCÁN*	11	5.50%



Más dulces y ligeros

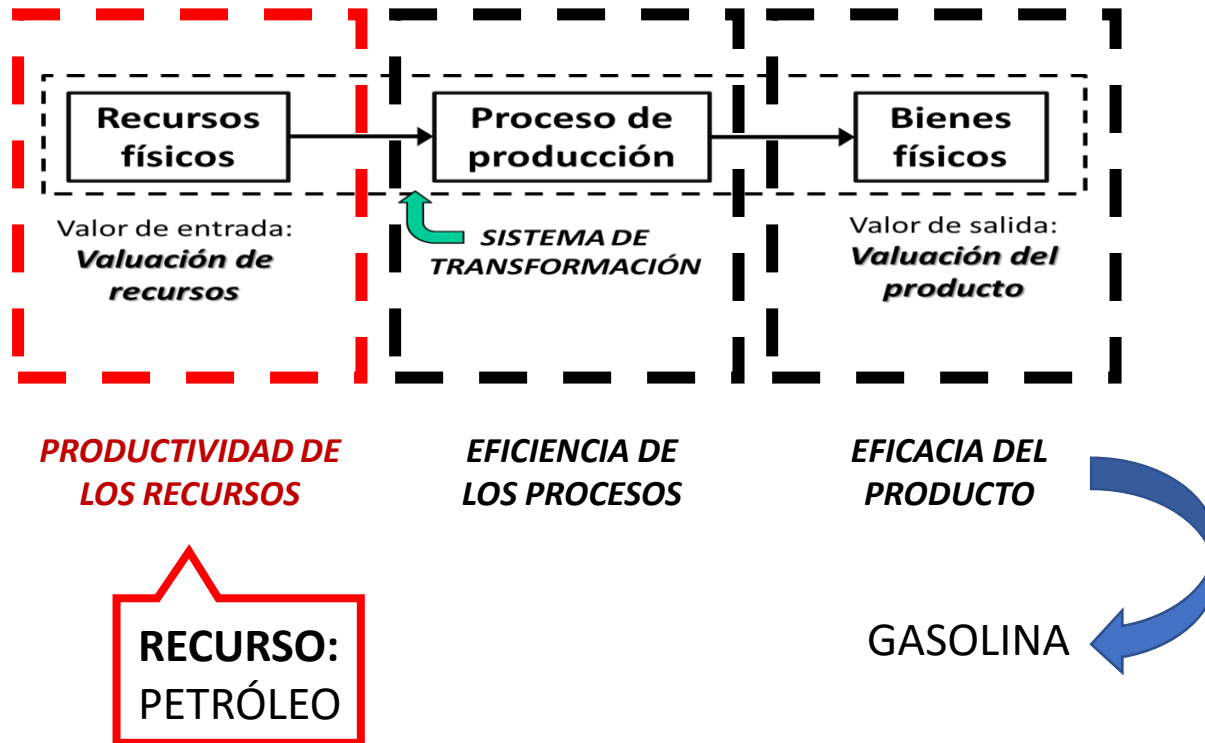
Más amargos y pesados

Ordenados de mayor a menor calidad, se listan los tipos de petróleo más comercializados. El precio puede variar significativamente de un tipo a otro por la cantidad de gasolina que puede obtenerse (productividad del recurso energético)

*Crudos venezolanos

**Crudos mexicanos

PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO



RECURSO PRODUCTIVO: Rendimiento óptimo

En cuanto a la materia prima, hay mucho de donde escoger.

De un barril de 159 litros de petróleo se extraen entre 55 y 72 litros de gasolina, dependiendo de su calidad. En total, hay más de 30 tipos distintos de petróleo crudo, de diversas calidades, que se comercializan a diferentes precios. El tipo Brent es un crudo ligero, poco sulfuroso y fácil de transformar en diésel o gasolina, por lo que es el más usado y costoso.

El precio de un barril de Brent se fijó internacionalmente como valor de referencia del precio del petróleo. Un barril de Brent produce alrededor de 72 litros (45%) de gasolina de motor y 38 litros (24%) de diésel.

CASO: REFINERÍA DOS BOCAS

La refinería que se va a alimentar, está ubicada en el sureste de México y tiene una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios de petróleo que rendirán 150 mil barriles (44%) de gasolina, 90 mil barriles (26%) de diésel de ultra bajo azufre, y 34 mil barriles (10%) de combustóleo, el cual se usa para producir la energía necesaria para calentar el petróleo.

La materia prima serán crudos súper ligeros y dulces tipo Istmo que cuestan US\$70.56 por barril.

El precio de venta de la gasolina obtenida (Premium) será de MP\$24.55 por litro en la bomba surtidora y el del diésel de MP\$23.00 por litro.

La refinación del petróleo es un proceso complejo utilizado para separar las fracciones de los diversos hidrocarburos del petróleo crudo. Los procesos básicos de la refinación son los siguientes:

- Separación (mediante la destilación o absorción),
- Craqueo (rompimiento de grandes cadenas de moléculas en moléculas más pequeñas)
- Recombinación (combinar moléculas más pequeñas con el fin de obtener moléculas más grandes)
- Tratamientos (remoción química de los contaminantes)

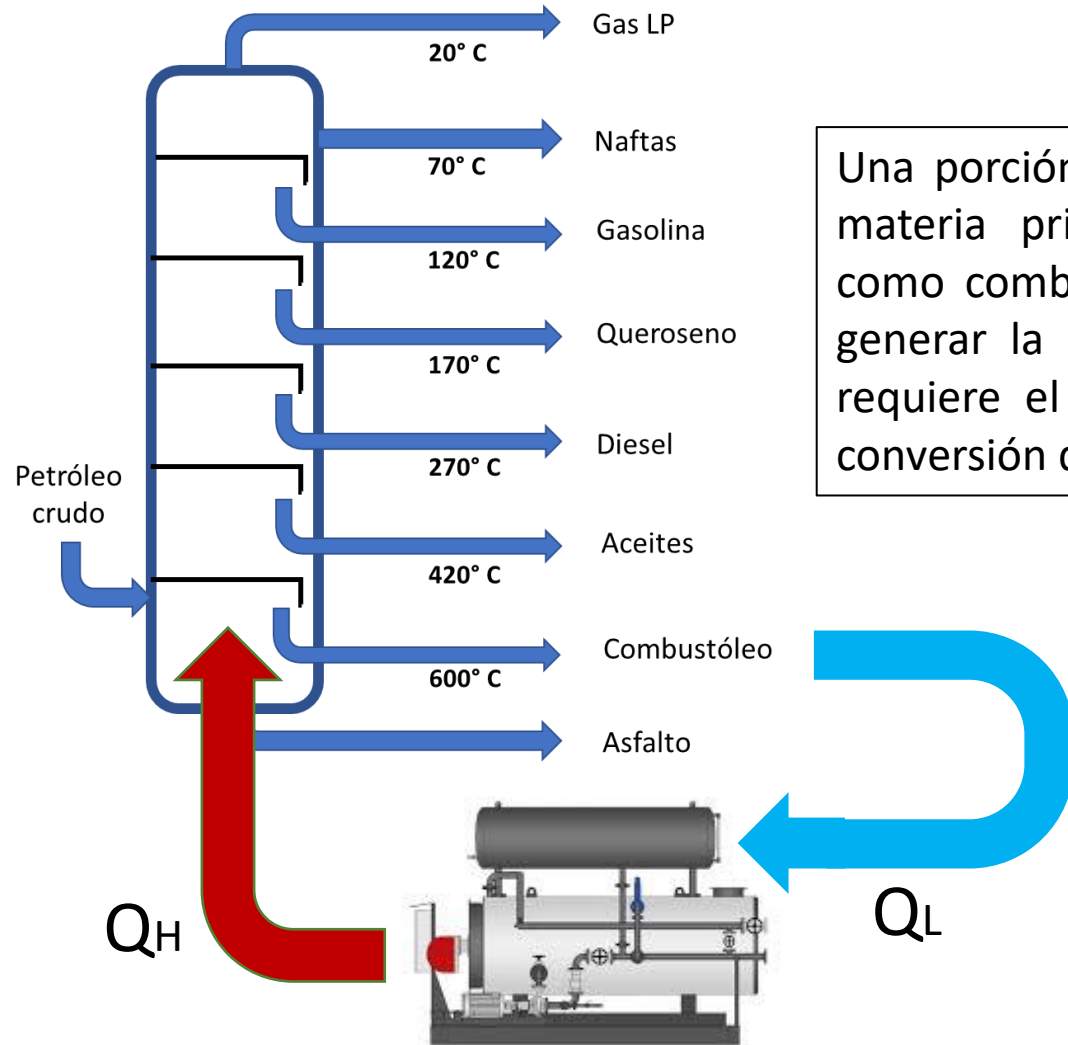
La inversión de capital necesaria para construir y entregar llave en mano una refinería con estas características capaz de procesar 340 mil barriles diarios es de 233,000 millones de pesos.

Costo de capital anual: 15% de la inversión

Las refinerías generan su propia energía para poder operar.

Para llevar a cabo la transformación del agua a vapor y utilizar la energía térmica en los procesos, la refinería debe contar con calderas alimentadas con combustible pesado proveniente de la propia refinación y que tiene bajo valor comercial.

La generación de la energía eléctrica se realiza aprovechando el vapor generado de alta presión en las calderas que se suministra a los turbo generadores de vapor, los cuales transforman la energía mecánica generada por el vapor al pasar por las turbinas, en energía eléctrica.



Una porción (5%) de la materia prima se usa como combustible para generar la energía que requiere el proceso de conversión del petróleo.

Requerimientos de operación de la refinería Dos Bocas: Consumo de energía eléctrica, 72,000 Kwh y de vapor 842 T/h.

El calor necesario para la producción del vapor proviene del quemado de combustibles y derivados del petróleo de bajo valor comercial proveniente de los diferentes procesos de refinación.

Costo anual de vapor: \$ 6,282 M pesos.

Costo anual de energía eléctrica: \$ 2,239 M pesos.

Costo primo de la energía por litro:

$(6,282 + 2,239) \times 1,000,000 / (170,000 \times 159 \times 365) = \text{\$0.86 pesos}$

Costo primo de materia prima para elaborar un litro de gasolina o diésel:

$$70.56 \times 20 / 159 \times 0.70 = \$6.21 \text{ pesos por litro}$$

Costo primo de mano de obra para elaborar un litro de gasolina o diésel:

$$1,200,000,000 / (240,000 \times 365 \times 159) \times 0.70 = \$0.09 \text{ pesos por litro}$$

Costo primo de la energía para elaborar un litro de gasolina o diésel:

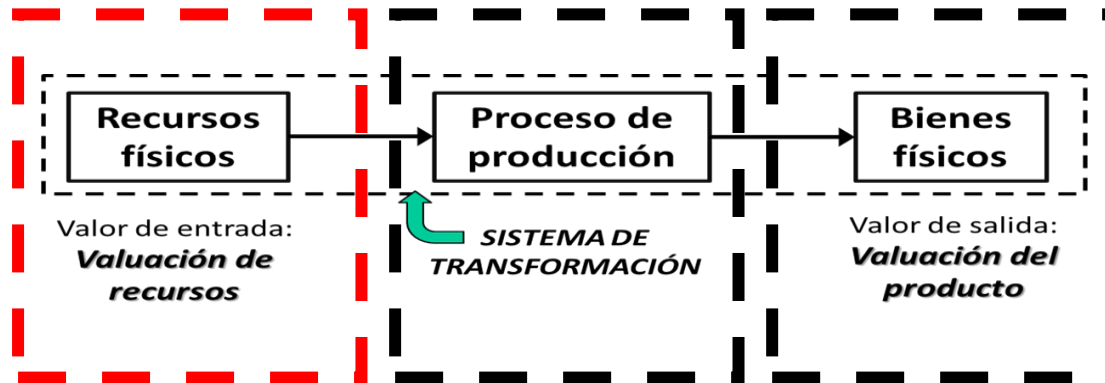
$$70.56 \times 20 / 159 \times 0.10 = \$0.89 \text{ pesos por litro}$$

Costo de capital para elaborar un litro de gasolina o diésel:

$$(233,000,000,000 \times 0.15) / (170,000 \times 365 \times 159) = \$3.54 \text{ pesos por litro.}$$

Costo primo de un litro de gasolina o diésel: \$10.73 pesos.

PRODUCTIVIDAD DEL RECURSO



**PRODUCTIVIDAD DE
LOS RECURSOS**

**EFICIENCIA DE
LOS PROCESOS**

**EFICACIA DEL
PRODUCTO**

**COSTO PRIMO:
\$10.73 / L**

**GASOLINA
\$24.55 / L
DIESEL
\$23.00 / L**

RECURSO ENERGÉTICO

OPERACIÓN EFICIENTE DEL PROCESO

La forma **más útil** de energía es la eléctrica, porque puede transformarse casi por completo en cualquier otro tipo de energía. La electricidad puede utilizarse para generar calor (energía térmica), luz (energía radiante), romper enlaces químicos (energía química), desplazar objetos (energía cinética) o levantarlos (energía potencial).

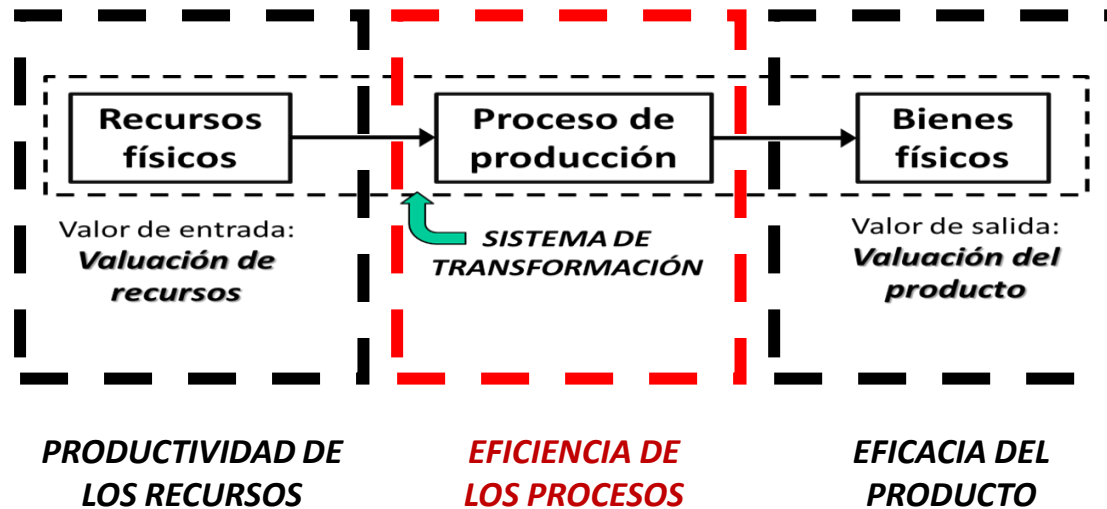
La forma **menos útil** es la energía térmica de baja temperatura, porque aunque puede convertirse en una forma de mayor calidad, siempre se pierde energía útil en este proceso. Por ejemplo, el motor de un automóvil que está en marcha se calienta, pero esto no ayuda a que el vehículo se mueva más rápido. Esta energía desperdiciada es un subproducto inevitable de la conversión del combustible en movimiento del auto.

La **segunda ley de la termodinámica** dice que la energía se hace menos útil ante cualquier acción que se emprenda, pues todas las conversiones de energía resultan en algún calor disipado que no se puede aprovechar. En efecto, no se pierde energía, pero su habilidad para realizar un trabajo sí se pierde.

Siempre habrá una diferencia fundamental entre outputs e inputs. Los procesos de producción deben ser capaces de entregar la mayor cantidad posible de producto terminado en el menor tiempo posible. Esto es eficiencia.

La eficiencia de conversión aumenta con el desarrollo de tecnologías. En el año 1800, el carbón consumido y convertido en trabajo útil por las máquinas de vapor no era más que 15% eficiente. En el año 1900 se alcanzaban eficiencias de 20% y para el 2000 ya se había logrado eficiencias de 50%.

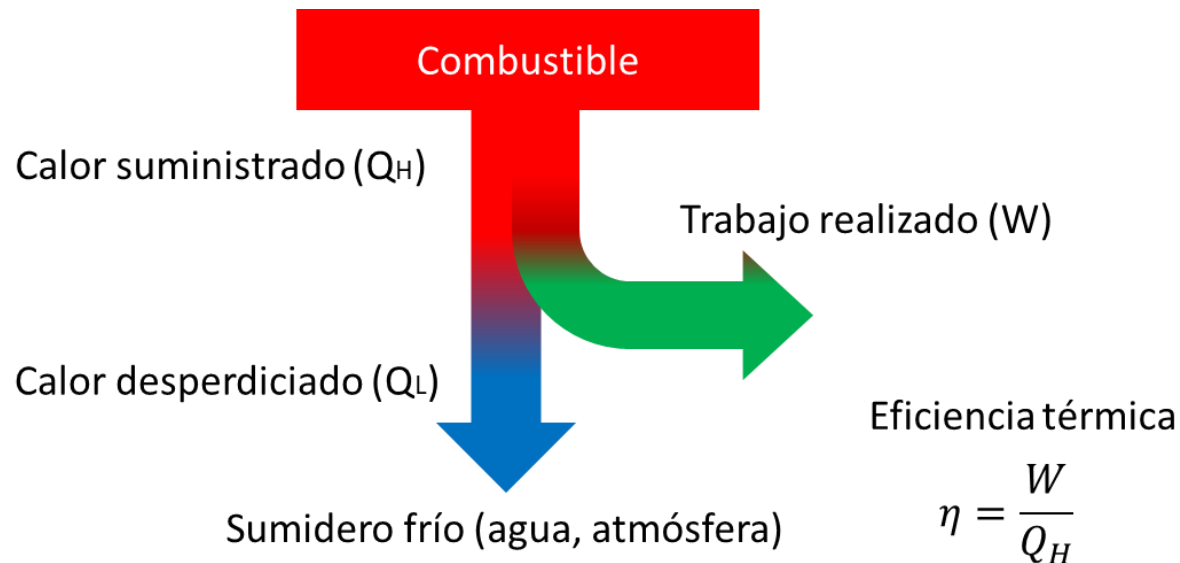
EFICIENCIA DEL PROCESO



PROCESO EFICIENTE: La mejor relación costo : beneficio

EFICIENCIA TÉRMICA

La eficiencia térmica es una métrica adimensional del rendimiento de cualquier aparato que usa energía calorífica tal como un motor de combustión interna, una turbina de vapor, una máquina de vapor de combustión externa o un refrigerador.



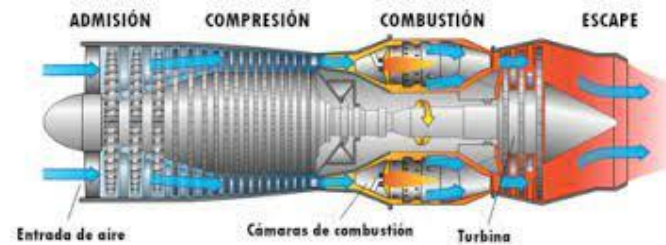
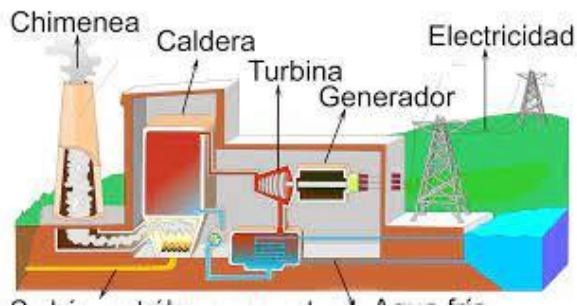
La eficiencia de un motor térmico es el porcentaje de energía calorífica que se transforma en trabajo. La eficiencia de los mejores motores térmicos es baja, comúnmente menor a 50%, de manera que las pérdidas de energía hacia el medio ambiente son un verdadero desperdicio de recursos energéticos.

Los motores térmicos transforman la energía térmica o calor en energía mecánica o trabajo. Como no pueden hacer esto de manera perfecta por las restricciones que impone la segunda ley de la termodinámica, una ley natural, algo de la energía calorífica suministrada no es convertida en trabajo, sino disipada al medio ambiente en forma de calor desperdiciado.

Para hablar de eficiencia térmica, distinguiremos entre dos tipos de máquinas principales:

1. Máquinas de combustión externa (máquinas a vapor).
2. Máquinas de combustión interna (motores a gasolina).

Las máquinas a vapor se usan para generar electricidad. Los motores a gasolina se usan para el transporte de personas, animales y carga.



MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

En un motor convencional de automóvil se producen las siguientes transformaciones de energía:

1. La energía química en la gasolina se convierte en energía térmica del gas en expansión a través de la combustión.
2. La energía térmica del gas en expansión se convierte en energía cinética lineal del pistón.
3. La energía cinética lineal del pistón se convierte en energía cinética rotacional de las ruedas del vehículo.
4. La energía cinética rotacional de las ruedas se convierte en energía cinética lineal del vehículo.



Ciclo Otto. Motores de combustión interna a gasolina de los automóviles

Ignición por chispa, la eficiencia teórica depende de la relación de compresión. Para un rango de 8 a 10 de relación de compresión, las máximas eficiencias teóricas que pueden lograrse van de 56% a 61%. En la práctica, las eficiencias van de **25 a 35%**.

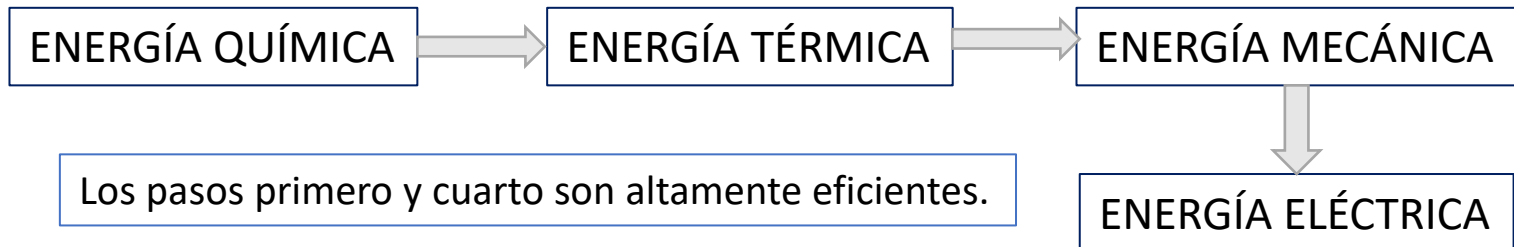
Ciclo Diésel. Motores de combustión interna de los camiones y locomotoras

Ignición por compresión, la eficiencia teórica es 35% mayor que en el ciclo Otto. En la práctica se logran eficiencias de **40 a 45%**.

CENTRALES DE VAPOR

Una central eléctrica a carbón implica estas transformaciones de energía:

1. La energía química en el carbón se convierte en energía térmica en los gases de escape de la combustión en la caldera.
2. La energía térmica de los gases de escape es convertida en energía térmica del vapor a través del intercambio de calor.
3. La energía térmica del vapor es convertida en energía cinética en la turbina.
4. La energía cinética de la turbina convertida en energía eléctrica por el generador, que es el resultado final.



Ciclo Rankine. Máquinas de combustión externa a vapor en plantas termoeléctricas.

El ciclo termodinámico Rankine es el que opera con vapor, y se utiliza en las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor, el cual es llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión.

Casi la totalidad de la energía eléctrica generada en el mundo descansa en el ciclo Rankine. El fluido de trabajo es agua que cambia de fase de líquida a vapor. La eficiencia térmica de las plantas modernas con ciclos de recalentamiento alcanza **47%** y en las de ciclo combinado puede aproximarse a **60%**.

Al principio la eficiencia térmica de las máquinas de vapor era bajísima:

La máquina de vapor desarrollada por Thomas Newcomen en **1712** tenía una eficiencia de **0.5%**.

Las mejoras hechas por John Smeaton a la máquina de Newcomen en incrementaron su eficiencia a **1.5%**.

Usando un condensador externo, James Watt logró en **1769** que la eficiencia aumentara a **5%**.

No fue sino hasta **1849**, cuando Corliss diseñó una máquina de vapor con un sistema de válvulas mejorado que elevó la eficiencia a **8-10%**.

CONVERSIÓN EFICAZ DEL PRODUCTO

Los primeros combustibles que se refinaban en México, en los años cincuenta, eran la Mexolina, la cual presentaba un octanaje de 70 y la Supermexolina de 80. Esta medida indica su grado de explosión, mientras más bajo es, resulta más complicado encender el motor.

Después, entre los años sesenta y setenta se comercializaron además, la Gasolmex de 90 octanos y la Pemex 100 de 100 octanos pero debido al tetraetilo de plomo, el aditivo antidetonante que traían estas gasolinas, hubo un grave problema de salud pública por la contaminación del ambiente con plomo.



En los años ochenta, llegaron las gasolinas Nova Plus de 81 octanos y la Extra Plus de 92 octanos que reducían el plomo.

Hacia finales de los años noventa se comercializaban las gasolinas sin plomo denominadas Magna, de 87 octanos y Pemium de 92. El mayor precio de la gasolina Premium se debía a su proceso de elaboración, más complejo que la de Magna. El refinamiento de esta gasolina es más largo para poder reducir la cantidad de azufre en el combustible.



GASOLINA DE CALIDAD

Al principio, el crudo simplemente se destilaba, es decir, que sus componentes se separaban según su peso molecular: moléculas ligeras (gasolinas), medianas (diésel) y pesadas (asfalto).

Pero como los productos pesados se pagan a menor precio que los ligeros, las refinerías comenzaron a romper las moléculas pesadas en otras más pequeñas para lograr producir más gasolina y menos asfalto.

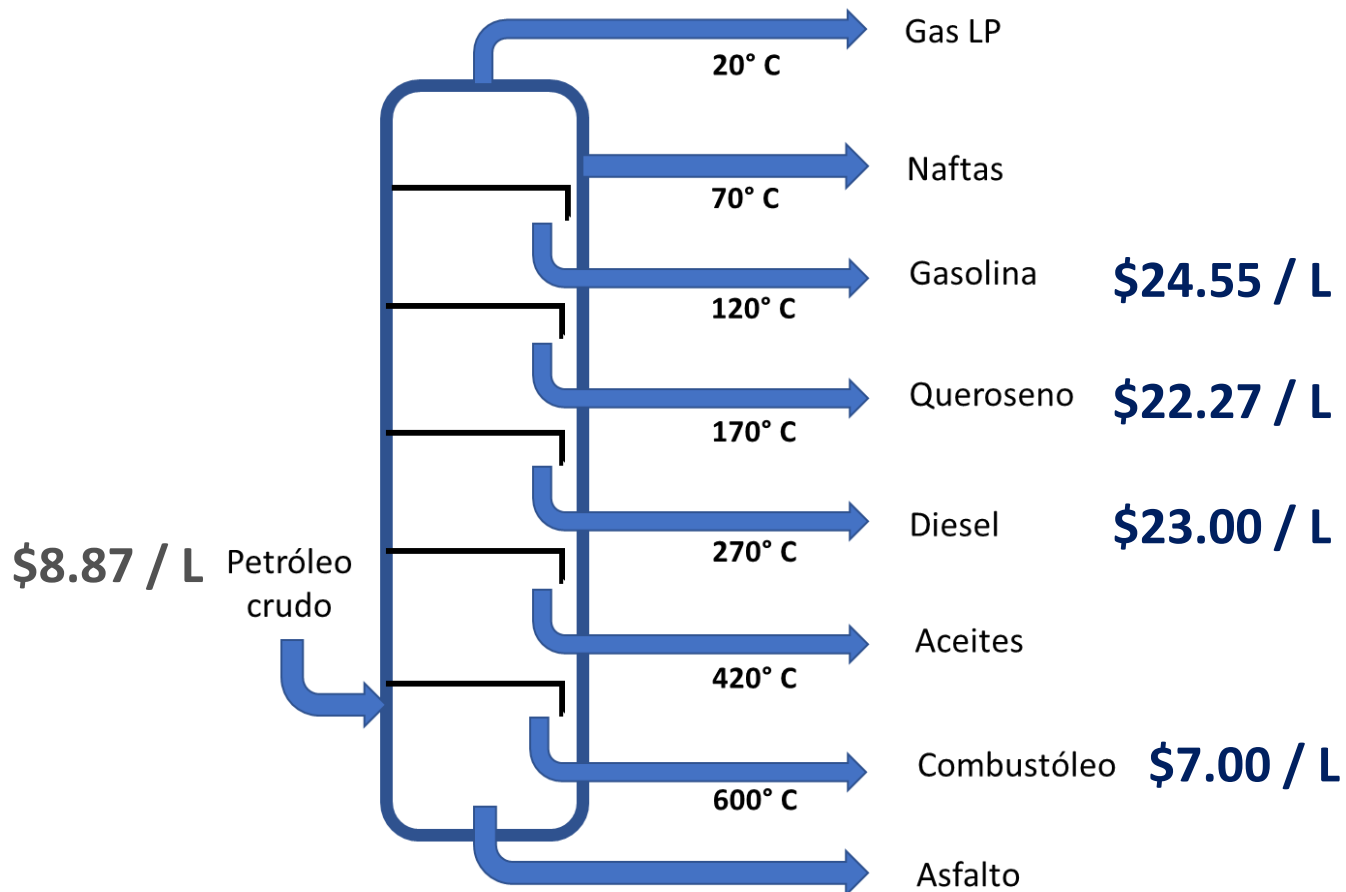
Por lo tanto, la cantidad de gasolina por barril ya no solo dependía de la composición del crudo sino también de las instalaciones que tuviera la refinería para romper las moléculas pesadas.

Los hidrocarburos difieren en las longitudes de su cadena molecular, las cuales tienen diferentes puntos de ebullición: Cuanto más larga es la cadena, mayor es el punto de ebullición.

Los refinadores aglomeran ciertos compuestos en grupos llamados fracciones. La manera más común de separarlos es la destilación fraccionaria: se calienta el petróleo y a medida que el vapor se eleva a través de las bandejas en la columna, se enfría y se condensa para formar un líquido.

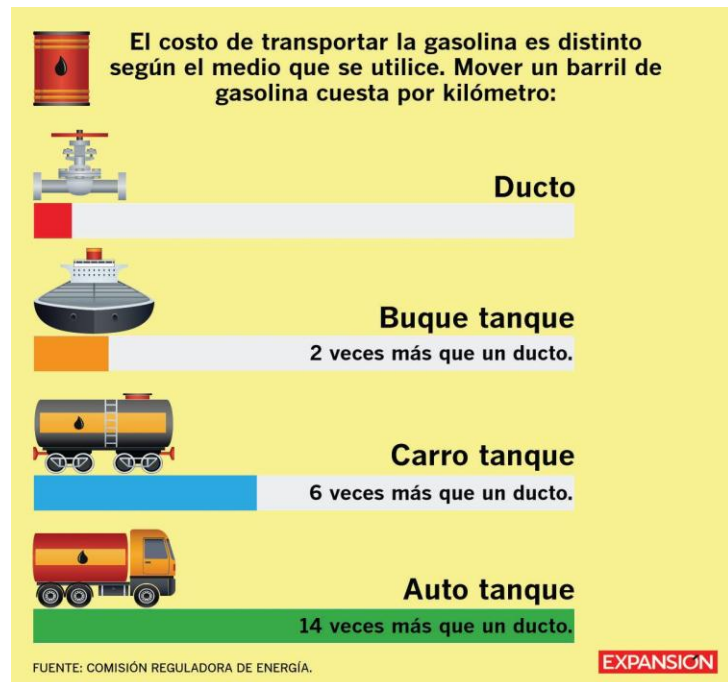
Las diversas fracciones de líquidos se colectan en bandejas y son transferidas a los condensadores para su enfriamiento adicional antes de ser enviadas a los tanques de almacenamiento.

De petróleo crudo a producto final, en virtud de las diferencias de temperatura a lo alto de la columna de destilación fraccional (caliente en la base, fría en la parte superior)

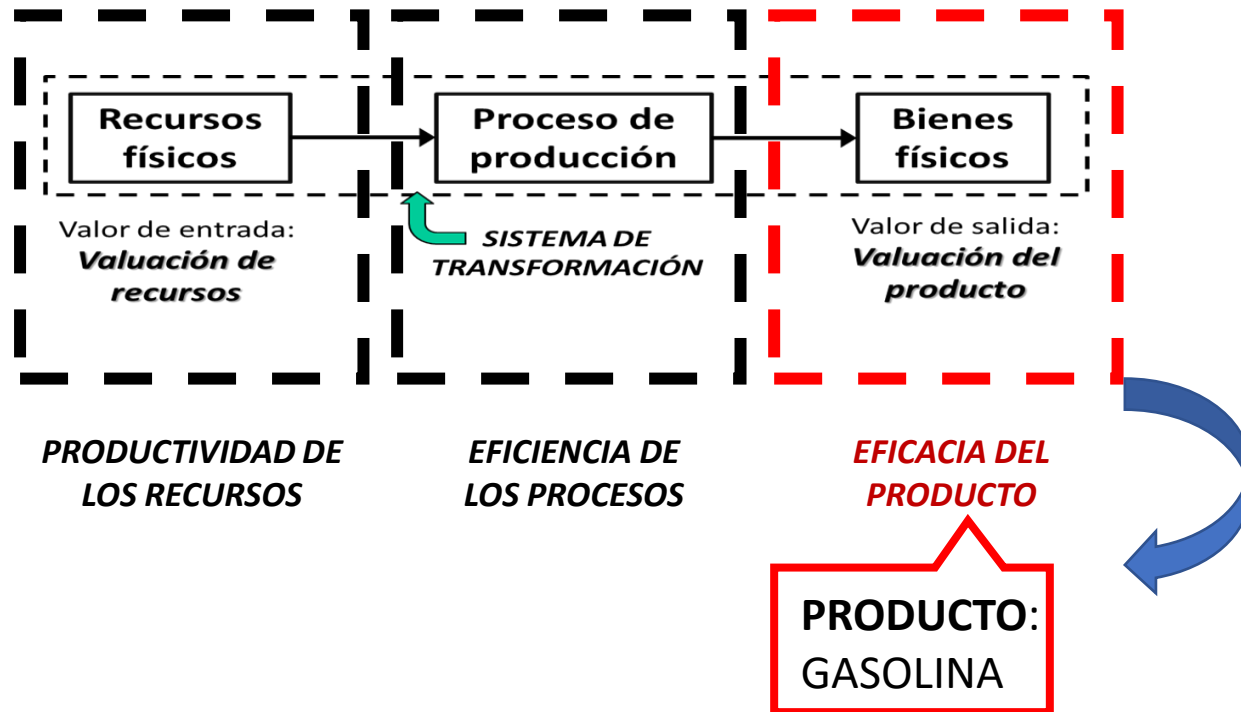


Muchos componentes que salen de la columna de destilación fraccionaria requieren una recombinación dentro de otras fracciones, las cuales luego son tratadas para remover las impurezas, tales como compuestos orgánicos que contienen azufre, metales disueltos y sales inorgánicas.

Eventualmente, los productos son transportados por barco, ducto, ferrocarril o camión hasta las terminales.



EFICACIA DEL PRODUCTO



PRODUCTO EFICAZ: Justo lo que necesita el cliente

CONCLUSIONES

En cualquier **modelo de negocio** hay tres capacidades para agregar valor a los recursos:

- ✓ PRODUCTIVIDAD
- ✓ EFICIENCIA
- ✓ EFICACIA

En la medida en que se desarrollen estas capacidades, el modelo de negocio será efectivo para generar el máximo valor para cada uno de sus grupos de interés.

El valor es una realidad física, material y concreta que debe estudiarse desde la óptica de la ingeniería empresarial.

CONCLUSIONES

La ingeniería empresarial parte del entendimiento de las leyes naturales para aplicarlas a la economía de las empresas.

En el marco de estas leyes, analiza los procesos y los optimiza y luego los integra en un todo coherente y apto para la mejora continua.

La finalidad es que las empresas tengan la capacidad de crecer, y que sean sustentables, competitivas y rentables.